

HANA DIGITAL POWER ON PROJECT

KOSPI 200 **옵션의 내재변동성** 설명 팩터 탐색

: 환율 및 금리스프레드를 중심으로

SR 계량팀

Introduction



1. 팬데믹, 러-우 전쟁,
물가상승,
미국 테이퍼링



2. 시장의 **변동성**
증가



3. **환율** 및 **금리**
상승

블랙-숄즈 모형 :

변동성과 금리/환율 간 상관관계 없음

Introduction



1. 투자전략 수립 가능
2. 적정 변동성 산출

Introduction

“ 환율과 금리차가 옵션의 변동성을 설명할 수 있는가? ”

$$\text{옵션의 변동성} = \alpha + \beta_1 \cdot [\text{환율}] + \beta_2 \cdot [\text{금리차}] + \varepsilon$$

옵션의 내재변동성을 선택한 이유 :

투자자들의 **충동적 매매 비율**이 상대적으로 **낮아** 변동성에
시장의 정보가 더 높은 비율로 반영되기 때문

Model

1. 블랙-숄즈 모형(Black-Scholes Model)

$$C(S_t, t) = N(d_1)S_t - N(d_2)Ke^{-r(T-t)},$$

$$d_1 = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \left[\ln\left(\frac{S_t}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t) \right]$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$$

$C(S_t, t)$: 콜옵션의 현재가격

S_t : 기초자산 가격

K : 행사가격

σ : 기초자산의 변동성

$T-t$: 잔존기간

r : 무위험이자율

$N()$: 누적표준정규분포함수

알려져 있지 않음

$$P = P(S_t, K, \tau, r, \sigma)$$

Model

1. 블랙-숄즈 모형(Black-Scholes Model)

$$P = P(S_t, K, T, r, \sigma)$$
$$\sigma = \sigma(P, S_t, K, T, r)$$

$C(S_t, t)$: 콜옵션의 현재가격

S_t : 기초자산 가격

K : 행사가격

σ : 기초자산의 변동성

$T - t$: 잔존기간

r : 무위험이자율

블랙-숄즈 모형에서 알려진 값 대입, 역추정

➡ 옵션가격 내재변동성 도출

Model

$$v \doteq \frac{\partial F(S_t, t)}{\partial \sigma}$$

$\partial F(S_t, t)$: 파생상품가치
 σ : 변동성
 v : 베가

정리 11.9.5

유럽형콜옵션과 유럽형풋옵션의 베가는 다음과 같다.

$$\frac{\partial c_t}{\partial \sigma} = \frac{\partial p_t}{\partial \sigma} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} S_t \sqrt{\tau} \exp\left(-\frac{d_1^2}{2}\right) > 0$$

최병선 : 금융공학 V: Introduction to Financial Engineering with R, 581pp

Model

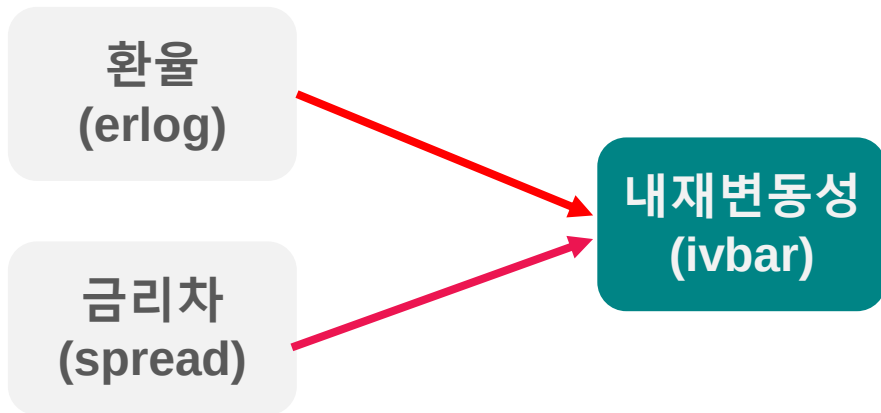
2. 환율과 한미스프레드로 내재변동성 도출

$$ivbar = \alpha + \beta_1 \cdot erlog + \beta_2 \cdot spread$$

ivbar: 옵션의 내재변동성

erlog: $\log(\text{환율})$

spread: 한미 금리스프레드



Literature review

이지은, 류두진

- 시장에 정보 유입 시, KOSPI200 옵션의 **내재변동성** 증가
증가율: **풋옵션 > 콜옵션**

이재하, 권상수

- **고평가 정도** → 주가하락기 **풋옵션 > 주가상승기 콜옵션**

**변동성은 외부
충격에 의해 변화함**

**콜옵션, 풋옵션
변동성간 차이 존재**

Data Description

	옵션 내재변동성	환율	한미 스프레드
출처	한국거래소	원/달러 환율, SOFR → FRED , KOFR → KSD	
데이터 처리	만기일로부터 19거래일 전까지인 옵션 중 코스피200 지수와 행사가격 차이 가 가장 적은 옵션 추출	log 를 취해 독립변수화 값이 증가 하는 형태를 띠고 있기 때문	KOFR - SOFR 로 도출
변수종류	종속변수	독립변수	독립변수
변수명	ivbar	erlog	spread
수집기간	SOFR 데이터를 구할 수 있는 2018년 7월~2022년 10월 (52개의 기간, 1040개 데이터)		

* SOFR: Secured Overnight Financing Rate. 미국무위험지표금리.

** KOFR: Korea Overnight Financing Repo Rate. 국내무위험지표금리.

Method

: **GARCH**(Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) ,
MLE(Maximum Likelihood Estimation)

GARCH(1,1) :

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + a_1 a_{t-1}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2$$

➡ 모형의 오차: **GARCH**로 도출

GARCH 모형 추정: **MLE** 방식 사용

Output

1. 콜옵션

콜옵션시점	Erlog Estimate	Erlog Probt	Spread Estimate	Spread Probt
t	15.81591891	0.01490567	-1.82928	0.000221
t-1	18.64448922	0.426787615	2.187485	0.258994
t-2	-7.528413135	0.778664601	3.470021	0.181787
t-3	-15.88180211	0.564838848	5.345751	0.104237
t-4	19.29386272	0.121570977	1.596377	0.026629
t-5	13.77088033	0.525903644	2.986555	0.19185
t-6	42.61561434	0.00776871	1.051164	0.080957
t-7	13.91165069	0.238517928	2.690443	0.005436
t-8	19.40047788	0.001570152	1.204882	0.153931
t-9	14.29412546	0.015401284	1.03512	0.014328
t-10	21.63190811	0.024630424	0.999734	0.234377
t-11	22.02795907	2.73845E-05	1.279176	0.000178
t-12	19.45381718	0.000870625	1.679462	0.004051
t-13	1.013462512	0.928857455	3.254479	0.019584
t-14	28.11747413	0.439335417	4.062429	0.37125
t-15	45.37661277	0.331705564	2.776605	0.383222
t-16	22.69974805	0.416711153	3.905701	0.290589
t-17	36.8043608	0.339408622	2.314058	0.619339
t-18	15.24187474	0.741340829	5.636385	0.179805
t-19	20.17573642	0.566179019	3.08325	0.469967

2. 풋옵션

풋옵션시점	Erlog Estimate	Erlog Probt	Spread Estimate	Spread Probt
t	6.178452339	0.779115597	-0.73029	0.652395
t-1	-4.007985577	0.888623621	3.530369	0.129923
t-2	-4.587024295	0.863705833	4.644729	0.057185
t-3	2.914249326	0.920626507	4.380479	0.145259
t-4	31.10203083	0.001624081	0.781941	0.224964
t-5	26.2428344	0.027012249	2.151099	0.002249
t-6	33.00388076	0.000703447	2.69464	3.2E-06
t-7	20.7230063	0.07443859	3.002813	0.002095
t-8	22.22820886	1.25537E-05	-0.02957	0.923568
t-9	30.74457402	0.007985055	2.027049	0.000138
t-10	29.3797365	0.00181751	2.102127	4.52E-05
t-11	39.48381433	9.03508E-24	1.100262	0.000767
t-12	26.46080155	9.98842E-05	1.911881	5.66E-10
t-13	19.8943155	0.00497517	2.440678	0.002423
t-14	17.68261914	0.02785728	2.693612	4.4E-09
t-15	47.58402309	0.356435431	3.415665	0.214633
t-16	28.56859226	0.529526156	5.238391	0.365909
t-17	42.13258738	0.430818951	3.352184	0.539586
t-18	15.33858648	0.77393495	7.233556	0.134915
t-19	23.20385569	0.490222911	3.844265	0.312174

Output

	erlog Estimate	spread Estimate	비고
통계적으로 유의할 때의 부호	양수(+)	양수(+)	한미 스프레드 차이가 커질수록 내재변동성도 증가

	콜옵션	풋옵션	이유
주의깊게 본 기간	t-5기 ~ t-14기 t: 만기일		~ t-4 : 내재변동성이 지나치게 크게 변화 t-15 ~ : 내재변동성이 너무 미미하게 변화
통계적으로 유 의한 비율	약 30%	약 80%	풋옵션 > 콜옵션 : 프로텍티브 풋

Conclusion

「 옵션 만기일을 t 라고 했을 때 $t-5$ 기부터 $t-14$ 기까지의
풋옵션 내재변동성을 환율과 한미 금리 스프레드를 활용해
설명할 수 있을 확률이 80% 이상이었다 」

Expectations

「 옵션 만기일을 t 라고 했을 때 $t-5$ 기부터 $t-14$ 기까지의
풋옵션 내재변동성을 환율과 한미 금리 스프레드를 활용해
설명할 수 있을 확률이 80% 이상이었다 」

01



유의미한 팩터들을 활용해
미래 변동성을 예측하여
이익 실현 가능

02



보다 다양한 팩터들로
적정 내재변동성 산출에 도움 제공,
변동성 예측 매커니즘에 보조지표로 활용

Limits and Further Research

01

SOFR의 데이터가 적어 분석 대상 기간이 비교적 짧았다.



추후 연구에서 한미 금리 스프레드를 국채 10년물과 같은
장기채 수익률 스프레드로 활용

02

사용한 독립변수의 종류가 다양하지 못했다.



다양한 독립변수에 대해 검증

HANA DIGITAL POWER ON PROJECT

“감사합니다.”

SR 계량팀